

Inteligência Aumentada

CAPÍTULO 43

TRADE-OFFS CANÔNICOS DA IA

“Não existe decisão de IA sem trade-off. Existe decisão sem consciência do trade-off. Quem se acomoda na segunda paga preço pela primeira.”

□ **Invariante-mãe: Invariante 4 – Encaixe** – “Escolha pelo padrão da tarefa, nunca pela versão da moda.” Invariante secundário: **Inv. 9 – Operador** (consciência do trade-off é função do operador). Capítulo-âncora dos frameworks F2, F5, F7. Conecta a Caps 06, 08, 12, 16, 36, 40.

43.1 – O CONCEITO INTUITIVO

Toda decisão de IA em ambiente corporativo se reduz, no fim, a uma família pequena de **trade-offs canônicos**. Não são novos, não são exóticos, e não vão mudar nos próximos dez anos. RAG ou fine-tuning, ou nenhum dos dois? Agente autônomo ou workflow determinístico? Modelo fechado ou open source self-hosted? Onde sacrificar latência, qualidade ou custo? Automação plena ou

human-in-the-loop? Generalismo ou especialização? Cada trade-off tem três a quatro eixos que decidem o lado certo para uma situação específica. Quem domina os eixos decide rápido e correto; quem decide por intuição refaz a decisão a cada trimestre, com custo crescente.

Este capítulo é o **cardápio executivo** de IA. É a referência consultada antes de qualquer decisão de arquitetura, antes de qualquer aprovação de iniciativa, antes de qualquer migração técnica. Não substitui os capítulos que aprofundam cada trade-off — RAG está no Cap 06, fine-tuning no Cap 08, agentes no Cap 12, open source no Cap 16, custo no Cap 36, autonomia no Cap 40 —, e sim sintetiza, num lugar único, a decisão por eixos que cada capítulo desenvolve.

A regra de ouro é não tratar nenhum dos seis trade-offs como **decisão binária**. Cada um é triângulo, raramente dicotomia. RAG e fine-tuning podem coexistir. Agente e workflow podem alternar. Aberto e fechado podem coabitar no mesmo stack. Generalista e especialista podem ser roteados. Quem encara o trade-off como decisão de A ou B perde a flexibilidade arquitetural que torna a operação sustentável.

43.2 — ANALOGIA: A CARTA DO RESTAURANTE

Pense num restaurante sério. Você não chega pedindo “o melhor prato”. Você lê a carta, identifica o que combina com sua fome, seu paladar do dia, seu orçamento, o tempo que tem, o vinho que vai pedir. Há ali, sob cada item, um trade-off explícito — proteína vegetal ou animal, técnica longa ou rápida, sazonalidade, fusão ou

tradicional. O chef do bom restaurante não decide pelo cliente; oferece o cardápio honesto e deixa a escolha consciente. O cliente bem informado decide rápido, e a refeição faz sentido.

Trade-offs canônicos de IA são o cardápio do CTO. Você lê os seis itens, identifica o que combina com o caso de uso, o orçamento, a regulação, a maturidade do time. Sob cada item, há eixos honestos. Nenhum item é universalmente melhor; cada um tem situações onde brilha e outras onde é desperdício. O CTO maduro consulta o cardápio antes de cada decisão; o imaturo escolhe pelo que está na moda.

A analogia ilumina três pontos. Primeiro, o trade-off é **decisão de adequação**, não de superioridade. Segundo, o trade-off é **consciente**: ser surpreendido pelo eixo que você não considerou é falha de método. Terceiro, o trade-off é **repetível**: a mesma decisão pode ser revisada quando o contexto mudar, sem culpa.

43.3 — OS SEIS TRADE-OFFS CANÔNICOS

Trade-off T1 — RAG × Fine-tuning × Prompt enriquecido

Pergunta executiva: “Quero conhecimento atualizado, comportamento personalizado, ou os dois?”

Opção	Quando faz sentido	Quando é desperdício
RAG	Conhecimento muda toda semana; corpus grande; rastreabilidade exigida; equipe operando sem time de ML	Conhecimento é estável por anos; corpus pequeno
Fine-tuning	Comportamento específico (tom, formato, terminologia interna); domínio estável; volume alto que paga o custo de treino	Decisão de prestígio sem caso de uso claro; expectativa de “tirar a censura”
Prompt engineering	Caso simples; contexto curto; operação ainda em prototipagem	Conhecimento volumoso; necessidade de rastreabilidade; volume crescente

Eixo decisor: frequência de mudança do conhecimento × tamanho do corpus × custo aceitável de atualização.

▢ Aprofundamento: [Cap 06 RAG](#), [Cap 08 Fine-tuning](#), [Cap 11 Context Engineering](#).

Trade-off T2 — Agente autônomo × Workflow determinístico

Pergunta executiva: “O caminho até a resposta é conhecido, ou descoberto?”

Opção	Quando faz sentido	Quando é desperdício
Agente autônomo	Variabilidade alta no caminho da resposta; explorar fontes diversas; tarefa de pesquisa ou síntese aberta	Caminho conhecido e padronizado; auditabilidade exigida em cada passo
Workflow determinístico	Caminho mapeado em 80%+ dos casos; auditoria por passo necessária; reversibilidade exigida; custo composto sob controle	Tarefa exige descoberta; cobertura impossível de exaustivo

Eixo decisor: variabilidade do caminho × auditabilidade exigida × custo composto (F7).

⚠ **Anti-padrão clássico:** escolher agente autônomo porque “tem N cenários”, quando workflow determinístico cobriria os N-1 mais comuns com auditabilidade total a 1/10 do custo composto.

▢ Aprofundamento: [Cap 12 Agentes](#), [Cap 40 LLMOps](#), [F3 AGENTE-PROP](#).

Trade-off T3 — Modelo fechado × Open source self-hosted

Pergunta executiva: “Preciso de soberania de dados, controle de custo ou ponta de qualidade?”

Opção	Quando faz sentido	Quando é desperdício
Modelo fechado (vendor)	Ponta de qualidade em capacidade crítica; sem time dedicado de infra/ML; cadência de release importa	Restrição regulatória sobre saída de dado; volume altíssimo com margem apertada
Open source self-hosted	Soberania de dado obrigatória; volume permite TCO menor que API; time maduro de ML/ops	Sem time dedicado; sem golden set para sustentar a escolha; cadência de release alta

Eixo decisor: soberania de dado × TCO real × ponta de qualidade × maturidade de ops.

▢ Aprofundamento: [Cap 16 Open Source](#), [Cap 15 Comparação de modelos](#).

Trade-off T4 — Latência × Qualidade × Custo (o triângulo)

Pergunta executiva: “Onde está minha restrição dominante?”

O triângulo é regra clássica de engenharia. Otimizar um canto sempre custa em algum dos outros dois. Não existe “rápido, bom e barato” como combinação livre; existe combinação restrita ao envelope possível em um modelo dado.

Otimizar	Custa em
Latência	Qualidade (modelo menor, menos passos) ou Custo (caching agressivo, pré-computação)
Qualidade	Latência (modelo maior, mais passos) ou Custo (modelo premium)
Custo	Latência (cache + batch) ou Qualidade (modelo pequeno)

Eixo decisor: identificação clara da restrição dominante no caso de uso real. Tarefa de conversação síncrona prioriza latência; tarefa de relatório regulatório prioriza qualidade; tarefa de classificação em volume prioriza custo.

▫ Aprofundamento: [Cap 36 Economia de Tokens](#), [F7 COMPOSTO-3T](#).

Trade-off T5 — Automação plena × Human-in-the-loop

Pergunta executiva: “Qual o custo de um erro silencioso?”

Opção	Quando faz sentido	Quando é desperdício
Auto- mação plena	Erro reversível com custo baixo; volume alto; revisão humana inviável em escala	Erro irreversível ou de altíssimo custo; regulação exige revisão humana; domínio sensível
Hu- man- in- the- loop	Erro irreversível ou caro; regulação exige (LGPD art. 20, AI Act); domínio sensível; operação ainda em maturação	Volume torna revisão humana inviável; erro reversível e barato

Eixo decisor: reversibilidade × frequência × consequência do erro.

A regra prática: começar com human-in-the-loop e migrar para automação plena conforme o golden set, o adversarial e a operação madurem. Não inverter a ordem.

▢ Aprofundamento: [Cap 39 Evals](#), [Cap 41 Alignment](#), [Cap 42 Governança](#), [F3 AGENTE-PROP](#).

Trade-off T6 — Generalismo × Especialização

Pergunta executiva: “Modelo geral com prompt forte, ou modelo especializado?”

Opção	Quando faz sentido	Quando é desperdício
Modelo geral + prompt forte	Domínio estável; volume moderado; sem tempo para construir golden set robusto; necessidade de mover rápido	Domínio nicho com vocabulário próprio; volume altíssimo com margem apertada
Modelo especializado	Domínio nicho (jurídico, clínico, código); volume justifica custo de treinamento; golden set robusto disponível	Domínio geral; volume pequeno; cadência alta de mudança no domínio

Eixo decisor: volume × estabilidade do domínio × disponibilidade de golden set × custo de treino vs operação.

▢ Aprofundamento: [Cap 08 Fine-tuning](#), [Cap 16 Open Source](#), [F2 ENCAIXE-5](#).

43.4 — DIAGRAMAS

□ Diagrama 43.1 — Matriz dos 6 trade-offs canônicos

(SVG planejado: [imagens/L1-C43-img-01-matriz-trade-offs.svg](#))

Matriz 6×4 com cada trade-off em uma linha, eixos de decisão nas colunas (pergunta executiva, opção A, opção B, eixo decisor).

□ Diagrama 43.2 — Árvore de decisão integrada

(SVG planejado: [imagens/L1-C43-img-02-arvore-decisao.svg](#))

Fluxograma único que percorre os 6 trade-offs em sequência sugerida (T4 triângulo → T1 → T5 → T2 → T6 → T3), com cada nó conectando ao próximo conforme decisão tomada.

□ Diagrama 43.3 — Triângulo Latência × Qualidade × Custo

(SVG planejado: [imagens/L1-C43-img-03-triangulo.svg](#))

Visualização clássica do triângulo de engenharia aplicada a IA.

43.5 — EXEMPLO MEMORÁVEL: O E-COMMERCE QUE ESCOLHEU AGENTE QUANDO WORKFLOW BASTAVA

△ **Cenário ilustrativo** — composto a partir de padrões observados em e-commerces brasileiros de médio porte durante adoção de IA em atendimento e operação entre 2024 e 2026; números são realistas mas não identificam empresa específica.

E-commerce brasileiro de moda, ~280 colaboradores, ~1,4 milhão de pedidos/ano, operando em 2025. Decisão: automatizar classificação e roteamento de pedidos de reembolso. O time técnico levantou 27 cenários distintos (defeito, tamanho errado, atraso, arrependimento, fraude, troca, devolução parcial, e variações por categoria). A proposta foi um **agente autônomo** que pudesse navegar todos os 27 com flexibilidade e descobrir variantes não previstas.

A diretoria aprovou. Implementação em 8 semanas. Resultado em produção: tempo médio de classificação caiu de 14 minutos (humano) para 3 minutos (agente). Diretoria satisfeita. CFO assinou o investimento.

Três meses depois, três problemas convergiram. Primeiro, **fatura mensal de IA passou de R\$ 12 mil para R\$ 78 mil**. O agente, em cada classificação, fazia em média 6 chamadas ao modelo, com loops imprevisíveis em casos ambíguos. Segundo, **auditoria do CS revelou inconsistência**: o mesmo cenário, com input ligeiramente

diferente, era classificado de formas distintas em 11% dos casos. Terceiro, em uma auditoria regulatória (Procon), o e-commerce não conseguiu reconstruir o caminho exato da decisão em 3 de 5 amostras pedidas, porque o agente não tinha tracing por passo nem rationale explícito.

Uma consultoria foi contratada. A análise revelou o erro estrutural: a empresa tinha caído na armadilha clássica do trade-off T2, escolhendo agente autônomo quando workflow determinístico cobriria a maioria com auditabilidade total. Dos 27 cenários, **24 eram cobertos por regras conhecidas e estáveis** – categoria de produto + motivo declarado + janela de pedido + status atual. Os 3 restantes (ambiguidade, suspeita de fraude, caso multi-categoria) é que justificavam intervenção do agente, sob supervisão humana.

A migração para **workflow determinístico para os 24 cenários estáveis + agente sob supervisão para os 3 ambíguos** levou 6 semanas. Resultado: fatura caiu para R\$ 9 mil/mês (abaixo do baseline pré-IA), consistência subiu para 99,2%, tempo médio caiu mais 18% (workflow é mais rápido que agente), auditabilidade ficou total nos 24 cenários e parcial nos 3 restantes (com rationale registrado).

A lição é estrutural. *Em 80%+ dos casos, workflow determinístico bem desenhado é melhor que agente autônomo – mais barato, mais rápido, mais auditável, mais consistente. Agente é a ferramenta certa para descoberta, não para padrão. Quem confunde paga em três frentes ao mesmo tempo: fatura, consistência e auditabilidade.*

□ **PARA EXECUTIVOS** Toda vez que o time técnico propor “agente autônomo” para um caso com N cenários, faça a pergunta: “destes N cenários, quantos são conhecidos e estáveis hoje?”. Se a resposta for “80% ou mais”, a proposta correta é workflow determinístico para os conhecidos e agente sob supervisão para o restante. Inverter essa ordem custa caro nos três eixos do trade-off T2.

43.6 — QUANDO USAR / QUANDO EVITAR

Consultar o cardápio dos 6 trade-offs sempre que: - Iniciativa nova de IA está sendo aprovada - Migração técnica está sendo considerada - Fornecedor está sendo avaliado - Arquitetura corrente está sendo revisada - Decisão de cliente Enterprise depende de defender a arquitetura - Auditoria interna ou externa está sendo preparada

Evitar usar como receita rígida quando o contexto exigir nuance específica. Os trade-offs são bússola, não mapa exato; a decisão final ainda demanda julgamento do operador (Inv. 9).

43.7 — VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Vantagem	Limitação
Acelera decisão de arquitetura com cardápio explícito	Não substitui análise específica do caso de uso
Evita decisões por moda e por hype	Requer disciplina de consultar antes de propor
Cria vocabulário comum entre tech e diretoria	Em casos limítrofes, eixos não decidem por si só
Habilita revisão consciente quando contexto muda	Trade-off lido como dicotomia binária empobrece a decisão
Conecta os capítulos anteriores em sistema	Aplicado mecanicamente vira checklist sem força

43.8 — CONEXÕES COM OUTROS CAPÍTULOS

- □ Cap 06 RAG (T1), Cap 08 Fine-tuning (T1, T6)
- □ Cap 12 Agentes (T2), Cap 15 Comparação (T3, T6), Cap 16 Open source (T3)
- □ Cap 36 Custo (T4), Cap 40 LLMOps (T2, T5)
- □ Cap 39 Evals (sustenta T5), Cap 41 Alignment (sustenta T5), Cap 42 Governança (regulação no T5)
- □ F2 ENCAIXE-5, F3 AGENTE-PROP, F5 MCP-COBERTURA, F7 COMPOSTO-3T, F8 EVAL-PIRÂMIDE

43.9 — RESUMO EXECUTIVO

Trade-off	Pergunta	Eixo decisor
T1 RAG × Fine-tuning × Prompt	Conhecimento atualizado ou comportamento personalizado?	Frequência × corpus × custo
T2 Agente × Workflow	Caminho é conhecido?	Variabilidade × auditabilidade × custo composto
T3 Fechado × Open source	Soberania, custo ou ponta?	Soberania × TCO × ponta × ops
T4 Latência × Qualidade × Custo	Onde está minha restrição?	Triângulo: dois às custas do terceiro
T5 Automação × HITL	Custo de erro silencioso?	Reversibilidade × frequência × consequência
T6 Generalismo × Especialização	Geral + prompt forte ou especializado?	Volume × estabilidade × eval × custo

43.10 — CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Recitar os 6 trade-offs em ordem
- ☐ Citar a pergunta executiva de cada
- ☐ Identificar o eixo decisor dominante de cada trade-off
- ☐

Classificar 3 decisões recentes na minha operação pelos trade-offs

☐

Defender por que workflow determinístico vence agente autônomo em 80% dos casos típicos

☐

Defender por que automação plena sem HITL é desperdício em domínio sensível

☐

Mapear quais trade-offs sua arquitetura corrente “ignorou” sem perceber

☐

Apresentar o cardápio à diretoria em 10 minutos

☐

Reconhecer, em três frases recentes do time, qual trade-off está sendo violado por intuição

43.11 — PERGUNTAS DE REVISÃO

1. Por que o trade-off não é dicotomia binária?
2. Em que situação RAG e fine-tuning coexistem com proveito?
3. Qual a armadilha clássica do T2 (agente × workflow)?
4. Por que o T4 (triângulo) é regra clássica de engenharia, não específica de IA?
5. Por que começar com HITL e migrar para automação é melhor que o inverso?
6. Em que situação modelo especializado vence o geral, mesmo com custo maior?
7. Como os trade-offs T1, T3 e T6 se entrelaçam?

8. Por que “ignorou o trade-off T5” é violação direta do Invariante 8?
-

43.12 — EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Exercício 1 — Auditoria de decisões. Liste 6 decisões de arquitetura de IA tomadas na sua organização nos últimos 12 meses. Para cada uma, identifique qual dos 6 trade-offs estava em jogo, qual lado foi escolhido, e qual o eixo decisor. Avalie em retrospecto se a decisão sustentaria o cardápio.

Exercício 2 — Roteamento por trade-off. Para uma feature do seu produto, percorra os 6 trade-offs em ordem. Documente a decisão de cada um com justificativa em ≤ 1 parágrafo. Compare com a arquitetura atual; identifique divergências.

Exercício 3 — Defesa executiva. Prepare apresentação de 10 minutos para diretoria explicando os 6 trade-offs e como eles se aplicam à arquitetura atual. Defenda a arquitetura ou proponha mudança fundamentada.

Exercício 4 — Cardápio adaptado. Reescreva os 6 trade-offs adaptados à linguagem do seu setor (com vocabulário do seu domínio). Submeta a um par sênior.

43.13 — PROJETO DO CAPÍTULO

Construir o Cardápio de Trade-offs do seu produto. Entregável em 4-6 páginas:

1. Os 6 trade-offs canônicos com a decisão tomada em cada um para a feature principal
2. Justificativa em ≤ 1 parágrafo por trade-off, conectando ao eixo decisor
3. Plano de revisão (trimestral)
4. Critério de gatilho para revisão antecipada (custo cruza X, volume cresce Y, regulação muda)
5. Apresentação em 10 minutos para a diretoria

Critério de qualidade. Outro executivo, lendo o cardápio, consegue defender a arquitetura em reunião externa (cliente Enterprise, conselho, auditor) sem perguntar.

43.14 — REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

- **Trade-offs canônicos de engenharia** - Brooks, F. *The Mythical Man-Month* (1975/1995) — fundamentos do triângulo - Beck, K. *Extreme Programming Explained* (2000) — trade-offs em produto
- **Aplicação em IA** - a16z. *The Emerging Architectures for LLM Applications* (Bornstein & Radovanovic, 2023) - Karpathy, A. *Software 3.0* (palestras 2024) - Anthropic. *Build Effective Agents* (2024)
- **Sobre RAG vs Fine-tuning** - RAG vs Fine-Tuning: Pipelines, Tradeoffs, and a Case Study on Agriculture (Balaguer et al., 2024)

□ **Sobre agentes vs workflows** - Anthropic. *Building Effective Agents* (Dezembro 2024) — distinção canônica

43.15 — VALIDAÇÃO UAU

#	Critério	Você consegue?
1	Clareza — Recitar os 6 trade-offs em ordem, com pergunta executiva de cada, em até 3 minutos	☐
2	Profundidade — Defender em mesa técnica por que agente autônomo vence workflow determinístico só em casos específicos, e quais	☐
3	Aplicação — Classificar, agora, três decisões recentes da sua operação pelos trade-offs e identificar uma onde houve erro	☐
4	Conexão — Articular como o Cap 43 amarra os Caps 06, 08, 12, 15, 16, 36, 39, 40, 41 e 42 em sistema de decisão integrado	☐
5	Curiosidade UAU — Está com vontade de produzir o Cardápio de Trade-offs do próprio produto na próxima semana	☐

5 de 5? Avance. Você tem o cardápio. Use-o. **3 ou 4?** Releia §43.3 (os 6 trade-offs em profundidade) e §43.5 (o exemplo). É onde a tese se prova. **Menos de 3?** Releitura completa. Os trade-offs são a costura entre todos os capítulos anteriores.

▣ **Próximo:** Capítulo 44 — Roadmap pessoal e organizacional de IA

“Não existe decisão de IA sem trade-off. Existe decisão sem consciência. Quem se acomoda paga preço pela primeira.”

CAPÍTULO 44

ROADMAP PESSOAL E ORGANIZACIONAL DE IA

“Saber o que fazer amanhã é o que separa o leitor do estudante. Este capítulo é o capítulo de saída – sai da leitura, entra na prática.”

□ **Invariante-mãe: Invariante 9 – Operador** – “A IA multiplica competência e incompetência pelo mesmo fator.” Invariante secundário: **Inv. 3 – Camada Dupla** (roadmap separa o que se decora do que se consulta). Framework derivado: **F1 – DECID-IA**.

44.1 – O CONCEITO INTUITIVO

Todo livro técnico bom corre o risco de virar leitura inerte. O leitor termina, fecha, marca a estante. Em três meses, lembra de duas ou três ideias, e na próxima decisão volta a operar pela intuição que o livro queria substituir. A diferença entre o leitor que sai do livro com método novo e o leitor que sai com sensação de

leitura concluída está num único movimento: ter o **próximo passo claro** ao virar a última página. Este capítulo existe para garantir esse movimento.

O capítulo 44 é o **capítulo de saída**. Não é resumo nem revisão; é roadmap. Mapeia o que cada persona específica deve fazer nos próximos 30, 90, 180 e 365 dias para que os Invariantes, os frameworks e os capítulos virem prática institucional. Não é genérico — seis personas distintas têm trilhas próprias, cada uma com gates de progresso e Invariantes dominantes em cada marco.

A regra inegociável: roadmap sem **dono nominal** e sem **marco mensurável** é wishlist. O capítulo entrega a estrutura; o leitor preenche o nome e os números. Em três meses, o leitor revisita o roadmap e marca o que cumpriu, o que adiou, o que abandonou — com método.

44.2 — ANALOGIA: O PROGRAMA DE TREINAMENTO ATLÉTICO

Pense em como um atleta sério sai do estado atual ao estado-meta. Não é “vou treinar mais”. É plano com fases — base aeróbica (estabelecer fundamento), força (construir capacidade), especialização (focar no que diferencia em competição), manutenção (sustentar o ganho). Cada fase tem duração, métrica de avanço e gate explícito de passagem para a fase seguinte. Sem o programa, o atleta treina por intuição e estagna em platô; com o programa, evolui com método e revisita o plano periodicamente conforme o corpo responde.

Roadmap de IA opera igual. Quatro marcos (30, 90, 180, 365 dias) por persona. Cada marco com **ações específicas, métricas de avanço, gate explícito** para próximo. Sem o roadmap, leitor termina o livro e treina IA por intuição até estagnar; com o roadmap, opera com método.

44.3 — AS SEIS PERSONAS E SEUS EIXOS

Persona	Eixo principal	Métrica-chave
Executivo (C-Level)	Decisão e governança	OKRs de adoção; orçamento de IA; SEV-1 e 2 por trimestre
Gestor Head /	Time, processo, produto	Cobertura de eval; MTTR; entregas usando IA
Desenvolvedor / Arquiteto	Construção e integração	Cobertura de tracing; PRs com eval; features instrumentadas
Consultor	Diagnóstico e implantação para terceiros	Clientes atendidos com cardápio dos 6 trade-offs; cases publicados
Empreendedor / Founder	Diferenciação e produto	TCO de IA / receita; NPS de feature de IA
Criador de Conteúdo / Educador	Autoridade e tradução	Material produzido aplicando os Invariantes; alcance

Cada persona percorre os mesmos quatro marcos (30, 90, 180, 365 dias) com ações específicas ao próprio eixo.

44.4 — ROADMAP POR PERSONA — DETALHADO

44.4.1 — Persona EXECUTIVO (C-Level)

Marco	Ação	Gate de promoção
30 dias	Recitar os 9 Invariantes; produzir o Cartaz dos Invariantes da empresa; nomear Accountable por 5 decisões críticas de IA; definir OKRs de adoção	Cartaz publicado; RACI mínimo assinado
90 dias	Aprovar Caderno de Governança v1; AI Council com mandato; cardápio dos 6 trade-offs aplicado a 3 iniciativas	Caderno aprovado; AI Council com 1ª reunião
180 dias	Caderno de Evals em produção; LLMOps Pilar 1 (tracing)	Atribuição de custo viva; tracing operante

Marco	Ação	Gate de promoção
	imple- mentado em 100% das featu- res; orça- mento de IA atribuí- do por fe- ature	
365 dias	Maturida- de média de 10 con- troles ≥3; auditoria externa positiva; aplicação dos Inva- riantes vi- rou cultu- ra	Auditoria externa concluída; 2 simulados de incidente realizados

44.4.2 — Persona GESTOR / HEAD

Marco	Ação	Gate
30 dias	Selecionar 1 feature de IA do meu escopo; mapear violações dos Invariantes nessa feature; iniciar golden set de 30 casos	Feature mapeada; golden set v0
90 dias	F8 EVAL-PIRÂMIDE base + meio implementados; LLMOps pilares 1, 4 e 7 operantes; cardápio dos 6 trade-offs documentado	Eval em CI; runbook de incidente
180 dias	Cobertura de tracing 100%; rollback testado mensalmente; orçamento por feature visível	Maturidade técnica média 3+
365 dias	Time aplicando Invariantes como norma de revisão de PR; 0 SEV-1 no último trimestre	Cultura aplicada; resultado mensurado

44.4.3 — Persona DESENVOLVEDOR / ARQUITETO

Marco	Ação	Gate
30 dias	Aplicar F4 PROMPT-EXT em 1 feature; instrumentar tracing em 1 feature; estudar Caps 39 e 40	Feature instrumentada
90 dias	PR com eval em CI virou padrão; tool registry implementado; F3 AGENTE-PROP aplicado em 1 agente	Padrão de PR adotado pelo time
180 dias	Cobertura de tracing 100% nas features sob minha responsabilidade; participação no Caderno de LLMOps v1	Caderno de LLMOps publicado
365 dias	Mentor de outros devs no método dos Invariantes; contribuição a repositório de prompts da empresa; participação em decisão de arquitetura citando frameworks	Reputação interna de quem opera, não usa, IA

44.4.4 — Persona CONSULTOR

Marco	Ação	Gate
30 dias	Aplicar cardápio dos 6 trade-offs em 1 cliente; produzir entrega usando os Invariantes como vocabulário	1 cliente impactado
90 dias	3 clientes com cardápio aplicado; 1 case publicado em mídia setorial	3 cases internos
180 dias	Workshop dos 9 Invariantes para clientes; framework próprio adaptado ao meu nicho	Workshop em pé
365 dias	Reputação como referência em método (não em vendor); 10+ clientes operando pelo método	Marca pessoal consolidada

44.4.5 — Persona EMPREENDEDOR / FOUNDER

Marco	Ação	Gate
30 dias	Aplicar F1 DECID-IA em cada feature de IA do produto; F7 COMPOSTO-3T para auditar custo atual	Decisão de adoção documentada por feature; baseline de custo
90 dias	Golden set inicial para feature-chave; canário em produção; eval em CI; circuit breaker de custo	Pirâmide de Evals operante; custo sob controle
180 dias	F2 ENCAIXE-5 aplicado para escolher modelo certo por feature; LLMOps maduro; AUP publicada	TCO de IA / receita dentro do envelope
365 dias	Crescimento sustentado com margem; cliente Enterprise compra pela arquitetura defendida	Arquitetura virou diferencial competitivo

44.4.6 — Persona CRIADOR DE CONTEÚDO / EDUCADOR

Marco	Ação	Gate
30 dias	4 posts/vídeos aplicando 1 Invariante por semana; aplicar Cartaz dos Invariantes em audiência	4 peças publicadas
90 dias	Workshop ou minicurso usando os Invariantes; biblioteca pessoal de prompts publicada	1 workshop entregue
180 dias	Comunidade de Operadores Inteligência Aumentada com 100+ membros engajados	Comunidade ativa
365 dias	Reconhecimento como referência em IA aplicada em pt-BR; convite a falar em eventos setoriais	Marca consolidada

44.5 — DIAGRAMAS

□ Diagrama 44.1 — Curva de adoção por persona

(SVG planejado: `imagens/L1-C44-img-01-curva-adocao.svg`)

Curva em S mostrando como cada persona avança em maturidade ao longo de 365 dias.

□ Diagrama 44.2 — Matriz roadmap × persona × marco

(SVG planejado: `imagens/L1-C44-img-02-matriz-roadmap.svg`)

Tabela visual sintética dos 6 personas × 4 marcos com gates explícitos.

44.6 — EXEMPLO MEMORÁVEL: O CTO DE VAREJO QUE CUMPRIU O ROADMAP

△ **Cenário ilustrativo** — composto a partir de padrões observados em CTOs de redes brasileiras de varejo de médio porte que adotaram IA com método estruturado entre 2024 e 2026; números são realistas mas não identificam empresa específica.

CTO de rede brasileira de varejo (~3.500 colaboradores, ~120 lojas, vendas online crescendo a 35% a/a), em 2025. Leu o livro, marcou o Cartaz dos Invariantes na parede do escritório, decidiu cumprir o roadmap de 365 dias da persona Executivo C-Level (sem ser CEO, mas com mandato sobre IA).

Mês 1. Recitou os 9 Invariantes em apresentação ao Conselho. Publicou cartaz nas salas de reunião da diretoria. Nomeou Accountable por 5 decisões críticas de IA (modelo de recomendação, prompt do assistente do app, política de uso interno, agente de marketing, fine-tuning). OKRs: cobertura de tracing 100%, MTTR ≤30min, 0 SEV-1.

Mês 3. Caderno de Governança v1 aprovado pela diretoria. AI Council instalado com 6 papéis e cadência mensal. Cardápio dos 6 trade-offs aplicado às 3 iniciativas em desenvolvimento (agente de atendimento, classificação de SKU, copiloto de gestor de loja). Decisão de não escalar o agente de marketing para autônomo (T2 + T5 negaram); escolha por modelo Sonnet em vez de Opus para classificação de SKU (T4, F2).

Mês 6. Pirâmide de Evals em produção com golden set de 800 casos cobrindo as 3 features. LLMOps Pilar 1 instrumentado em 100%; Pilar 4 (rollback) testado mensalmente; Pilar 7 (governança operacional) com primeiro simulado de incidente SEV-1 executado. Orçamento de IA atribuído por feature, viva em dashboard.

Mês 12. Maturidade média dos 10 controles atingiu 3,4 (meta era 3+). Auditoria externa contratada por iniciativa do CTO, recomendada pelo AI Council; saiu positiva. 2 simulados de incidente realizados no ano, ambos com ações corretivas implementadas. Aplicação dos Invariantes virou vocabulário interno — em revisões de PR, em reuniões de diretoria, em apresentações a fornecedores.

Resultado mensurável em ano 2: redução de 41% no custo de atendimento (substituição parcial de Nível 1 + roteamento melhor por F2 e F7), NPS subiu 8 pontos (qualidade percebida), 0 SEV-1 no ano (sem incidente crítico). O CTO foi promovido a Diretor Executivo de Tecnologia em janeiro do ano 3. Apresenta hoje o caso em fóruns setoriais como exemplo de adoção estruturada de IA em varejo brasileiro.

A lição não é sobre o resultado — bom, sim, mas variável caso a caso. A lição é sobre **o método**. *Cumprir o roadmap em 365 dias não é fácil, é estruturado. A diferença entre o CTO que aplica o método e o que opera por intuição vira diferencial competitivo institucional. O livro entrega o método; o leitor entrega o nome e os números.*

44.7 — QUANDO USAR / QUANDO EVITAR

Aplicar o roadmap quando: - Você reconhece a persona em si mesmo (ou em alguém da sua organização) - Há mandato para implementar (mesmo informal) - Há capacidade de revisitar trimestralmente

Evitar usar como receita rígida quando: - Contexto exige customização significativa (sempre exige; o roadmap é estrutura, não script) - Ambiente não suporta mudança de cultura (nesse caso, primeiro item é mudar o ambiente)

44.8 — VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Vantagem	Limitação
Próximo passo claro ao fechar o livro	Roadmap genérico exige customização para realidade local
Gates explícitos facilitam revisão trimestral	Adoção depende de mandato, não só de roadmap
Por persona — relevante a quem está lendo	Pode parecer rígido em organizações de cultura experimental
Conecta leitura à prática	Sem revisão trimestral, vira documento esquecido
Roadmap por persona vira ativo organizacional	Demanda disciplina de revisitar

44.9 — CONEXÕES COM OUTROS CAPÍTULOS

- □ **Manifesto e Invariantes** → **Cap 00M**
- □ **F1 DECID-IA** alimenta cada iniciativa do roadmap → **F1**
- □ **Caps 39, 40, 41, 42** sustentam os marcos técnico-operacionais
- □ **Apêndice C — Roadmaps detalhados** → (Parte 2 desta onda)
- □ **Apêndice K — Gabaritos** → (Parte 2)
- □ **Volume Vivo (L2)** — capítulos de Claude aplicáveis a cada marco

44.10 — RESUMO EXECUTIVO

Persona	30 dias	90 dias	180 dias	365 dias
Executivo	Cartaz + RACI mínimo	Caderno Governança	Evals + LL-MOps	Maturidade 3+
Gestor	Golden v0	Eval em CI	Tracing 100%	Cultura aplicada
Dev/Arquiteto	F4 + tracing	Eval no PR	Caderno LL-MOps	Mentor
Consultor	1 cliente	3 cases	Workshop	Marca
Founder	F1 + F7 audit	Eval + cenário	F2 + AUP	TCO/receita ok
Criador	4 peças	Workshop	Comunidade 100+	Referência

44.11 — CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Identificar a persona principal entre as 6
- ☐ Marcar no calendário os 4 marcos (30, 90, 180, 365 dias)
- ☐ Preencher Accountable de cada ação por marco
- ☐ Definir métrica numérica de cada gate
- ☐ Marcar a revisão trimestral em agenda recorrente

☐

Compartilhar o roadmap com par sênior ou mentor

☐

Estabelecer rotina de revisar este capítulo a cada 90 dias

44.12 — PERGUNTAS DE REVISÃO

1. Qual a sua persona principal, e por quê?
 2. Em qual marco você está hoje, e qual é a sua próxima ação?
 3. Que gate de progresso você usaria para validar que está cumprindo?
 4. Quem é o Accountable nominal por cada ação?
 5. Como o roadmap se conecta com o F1 DECID-IA?
-

44.13 — EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Exercício 1 — Roadmap personalizado. Preencha o roadmap completo da sua persona com nomes, números e datas específicos.

Exercício 2 — Gargalo dominante. Identifique o gargalo dominante no marco 30 dias. Defina plano de remediação em 7 dias.

Exercício 3 — Invariante mais frágil. Para cada marco, identifique qual Invariante é o mais frágil hoje na sua operação. Documente.

Exercício 4 — Apresentação à diretoria/sócios. Construa apresentação de 10 minutos do roadmap para sua diretoria, sócios ou conselho.

44.14 — PROJETO DO CAPÍTULO

Apresentar o seu Roadmap dos 365 dias à diretoria/sócios em até 10 minutos. Entregável:

1. Slide 1 — Persona e tese
2. Slide 2 — Estado atual (Invariante mais frágil)
3. Slide 3 — Marcos 30/90/180/365 com ações
4. Slide 4 — Gates de promoção entre marcos
5. Slide 5 — Métricas de sucesso
6. Slide 6 — Recursos necessários
7. Slide 7 — Pedido específico de mandato

Critério de qualidade. Diretoria aprova o roadmap em uma reunião, com mandato formal sobre IA.

44.15 — REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

- ▣ **Sobre roadmap, OKRs e adoção** - Doerr, J. *Measure What Matters* (2018) — OKRs como instrumento de adoção - Kotter, J. *Leading Change* (1996) — fundamentos de mudança organizacional
- ▣ **Sobre adoção corporativa de IA** - Davenport, T. *The AI Advantage* (2018) - MIT Sloan / BCG. *Building the AI-Powered Organization* (relatórios anuais 2019-)
- ▣ **Inteligência Aumentada — sistema da obra** - Cap 00M — Manifesto dos Invariantes - Apêndice C — Roadmaps detalhados (Parte 2) - Frameworks F1-F9

44.16 — VALIDAÇÃO UAU

#	Critério	Você consegue?
1	Clareza — Apresentar seu roadmap em 10 minutos a um par sênior sem consulta	☐
2	Profundidade — Defender em mesa por que cada marco tem gate explícito de promoção	☐
3	Aplicação — Marcar, agora, a primeira ação dos próximos 7 dias do seu roadmap	☐
4	Conexão — Articular como o roadmap sustenta os 9 Invariantes e os 9 frameworks da obra	☐
5	Curiosidade UAU — Está com vontade de virar a página, abrir os apêndices, e começar	☐

5 de 5? Avance. Você passou de leitor a operador. O capítulo seguinte é a sua vida profissional. **3 ou 4?** Releia §44.4 do seu persona específico. É onde a estrutura vira ação. **Menos de 3?** Releia o Cap 00M (Manifesto) antes de revisitar este capítulo.

□ **Apêndices:** A Glossário · B Mapa Mental · C Roadmaps por pessoa · M Manifesto de Bolso

□ **Volume Vivo (L2):** Cap 17 Entendendo Claude · Apêndice Vivo (J)

“A leitura termina aqui. O método começa agora. Quem aplicar muda; quem fechar o livro continua igual.”